אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

6 - מבוא להנדסה

תת-נושא 2: מושגי יסוד בזוויות (חריפה, ישרה, קהה, שטוחה)

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

סיווגו כל זווית (חריפה / ישרה / קהה / שטוחה):

$$45^\circ, \quad 90^\circ, \quad 130^\circ, \quad 180^\circ$$

תרגיל 2

שתי זוויות הן **צמודות** (סכומן 180°). זווית אחת מודדת 65°. מה מודדת הזווית השנייה?

תרגיל 3

שתי זוויות הן **משלימות** (סכומן 90°). זווית אחת מודדת 28°. מה מודדת הזווית השנייה?

תרגיל 4

שני ישרים נחתכים ויוצרים זוויות קודקודיות.

זווית אחת מודדת 73°. מצאו את שלוש הזוויות האחרות.

תרגיל 5

שלוש זוויות על ישר ישר (סכומן 180°): 50°, 70°, ומה גודל השלישית?

תרגיל 6

ארבע זוויות סביב נקודה (סכומן 360°): שלוש מהן הן 90°, 110°, 80°. מה גודל הרביעית?

תרגיל 7

קרן OB מחלקת זווית ישרה $\angle AOC$ לשתי זוויות. $\angle AOB = (x+10)^\circ$. $\angle BOC = (2x-4)^\circ$. מצאו את x.

תרגיל 8

זווית והצמודה לה (

180° סכום) נמצאות ביחס $3:1$. מצאו את שתי הזוויות.

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

שלוש זוויות במשולש מקיימות: סכומן

180°. שתי זוויות הן 60° ו- 75°. מה גודל הזווית השלישית?

תרגיל 10

במקבילית, זוויות סמוכות הן צמודות.

זווית אחת מודדת $(3x+10)^\circ$. הזווית הסמוכה לה מודדת $(5x-10)^\circ$. מצאו את x ואת שתי הזוויות.

תרגיל 11

שני ישרים מקבילים נחתכים בחוצה-חותך.

זוויות מתחלפות שוות. זווית אחת מודדת $(2x+15)^\circ$ ואחותה המתחלפת מודדת $(4x-5)^\circ$. מצאו את x.

תרגיל 12

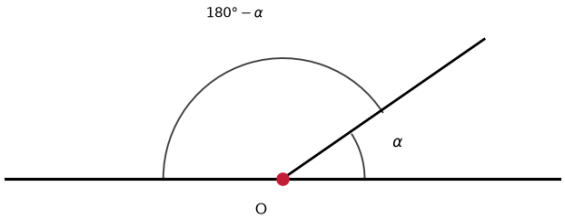
במרובע ABCD, סכום הזוויות הוא

360°. שלוש זוויות הן 90°, 85°, 100°. מה גודל הזווית הרביעית?

תרגיל 13

זווית

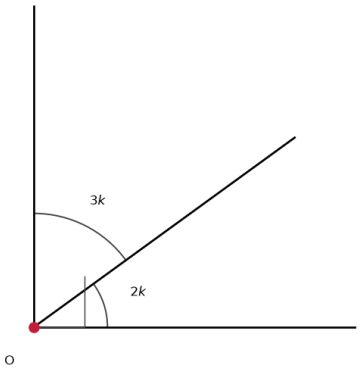
α והצמודה לה $(180^\circ-\alpha)$ מקיימות: הצמודה גדולה מהזווית ב- 40°. מצאו את α.



תרגיל 14

זווית ומשלימתה (

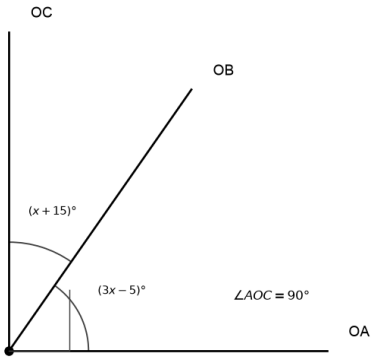
$90°$ סכום) נמצאות ביחס $3:2$. מצאו את שתי הזוויות.



תרגיל 15

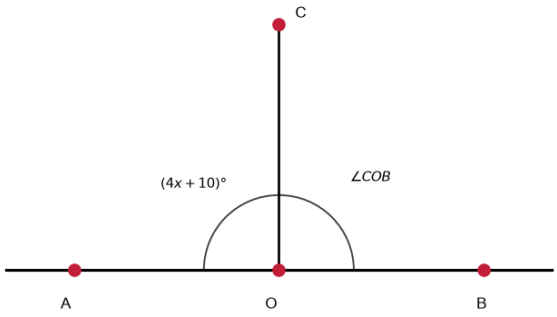
שלוש קרניים

OA, OB, OC יוצאות מנקודה O, כאשר OB בין OA ל- OC. $\angle AOC = 90°$, $\angle AOB = (3x-5)°$, $\angle BOC = (x+15)°$. מצאו את x ואת כל זווית.



תרגיל 16

ישר AB ונקודה O עליו. קרן OC יוצאת מ- O כלפי מעלה ויוצרת זווית $\angle AOC = (4x + 10)^\circ$. מצאו את x כך ש- $\angle AOC = \angle COB$.



רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

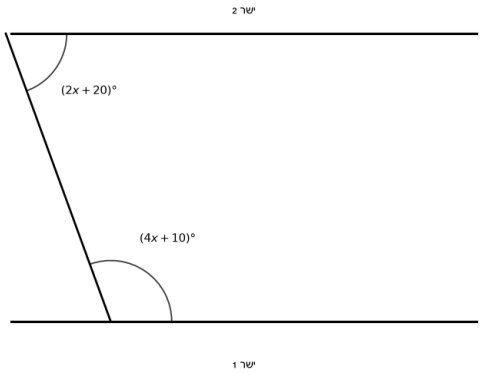
שני ישרים מקבילים נחתכים בחוצה-חותך.

הזווית בין החוצה-חותך לבין הישר הראשון מודדת $(4x + 10)^\circ$, והזווית החד-צדדית (זוויות חד-צדדיות – סכומן 180°) על הישר השני מודדת $(2x + 20)^\circ$.

א. הציבו ופתרו משוואה למציאת x.

ב. חשבו את גודל שתי הזוויות.

ג. מהו סוג כל אחת מהזוויות?



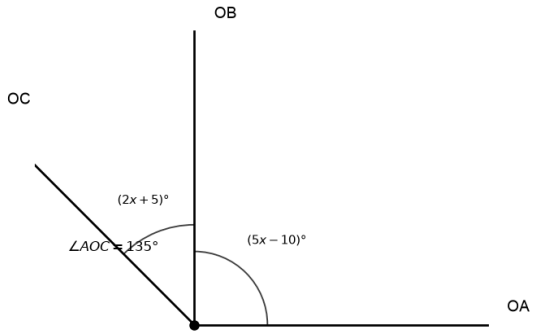
תרגיל 18

משלוש קרניים OA, OB, OC יוצאות מנקודה O, כאשר OB בין OA ל- OC. $\angle AOB = (5x-10)^\circ$, $\angle BOC = (2x+5)^\circ$, $\angle AOC = 135^\circ$.

א. הציבו ופתרו משוואה.

ב. חשבו את $\angle AOB$ ו- $\angle BOC$.

ג. סיווגו כל זווית.



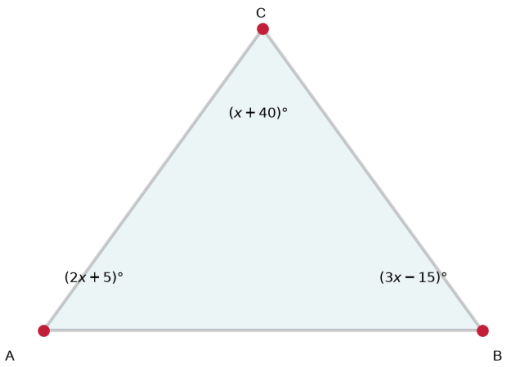
תרגיל 19

במשולש ABC, $\angle A = (2x+5)^\circ$, $\angle B = (3x-15)^\circ$, $\angle C = (x+40)^\circ$.

א. הציבו ופתרו: סכום הזוויות במשולש = 180°.

ב. חשבו את כל הזוויות.

ג. לאיזה סוג משולש זה שייך? (ישר-זווית / חד-זווית / קהה-זווית)

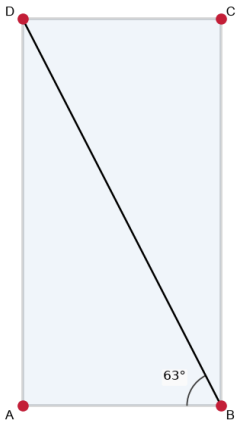


תרגיל 20

במלבן, כל הזוויות הן 90°. אחת מהאלכסונות של מלבן $ABCD$ יוצרת זווית $\angle ABD = 63^\circ$ עם צלע AB.

א. מה גודל הזווית $\angle ADB$?

ב. מה גודל הזווית $\angle DBC$?



תשובות סופיות

תשובה 1 סיווג לפי טווחים:

45° חריפה; 90° ישרה; 130° קהה; 180° שטוחה.

תשובה 2 115°.

תשובה 3 62°.

תשובה 4 107°, 73°, 107°.

תשובה 5 60°.

תשובה 6 80°.

תשובה 7 $x = 28$.

תשובה 8 45° ו- 135°.

תשובה 9 45°.

תשובה 10 $x = 22.5$; 77.5° ו- 102.5°.

תשובה 11 $x = 10$.

תשובה 12 85°.

תשובה 13 $\alpha = 70^\circ$.

תשובה 14 36° ו- 54°.

תשובה 15 $x = 20$; $\angle AOB = 55^\circ$, $\angle BOC = 35^\circ$, $\angle AOC = 90^\circ$.

תשובה 16 $x = 20$ (כל זווית 90°).

תשובה 17 א. $x = 25$;

ב. 110° ו- 70°;

ג. אחת קהה ואחת חריפה.

תשובה 18 א. $x = 20$;

ב. $\angle AOB = 90^\circ$ ו- $\angle BOC = 45^\circ$;

ג. $\angle AOB$ ישרה; $\angle BOC$ חריפה; $\angle AOC$ קהה.

תשובה 19 א. $x = 25$;

ב. 55°, 60°, 65°;

ג. משולש חד-זווית.

תשובה 20 א. 27°;

ב. 27°.
